SIMPOS/OPTIKMEKARJAYA

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

ADMIN CABANG

Manajemen produk, stok, distribusi masuk, kebutuhan barang, dan proses PO

DOKUMEN	STATUS	VERSI
Kebutuhan produk per role	Draft untuk validasi	1.0 / 10 Okt 2026

Disusun dari dokumen SIMPOS Optik Mekar Jaya. Bukan dokumen persetujuan final; isu ruang lingkup dan teknologi yang masih berbeda ditandai secara eksplisit.

PRD / ADMIN CABANG

Peta dokumen

01 Ringkasan produk & tujuan

02 Hak akses dan interaksi antar-role

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

04 Alur kerja utama

05 Aturan bisnis

06 Inventaris halaman UI/UX

07 Entitas data & integrasi

08 Kebutuhan nonfungsional

09 Skenario UAT

10 Risiko, keputusan & roadmap

Tujuan penggunaan: produk kerja untuk PM, analis, desainer UI/UX, programmer, QA, serta klien pada proses prototyping.

01 Ringkasan produk & tujuan

Admin Cabang mengelola master produk dan stok sesuai cabangnya, mencatat penerimaan serta distribusi barang dari pusat, memproses PO yang dibuat oleh kasir, dan mengajukan kebutuhan persediaan kepada Pemilik.

Outcome yang diharapkan

- Data frame dan lensa memiliki kategori, harga jual, dan bisa ditemukan cepat.
- Stok masing-masing cabang mutakhir berdasarkan barang masuk, distribusi, dan penjualan.
- Peringatan stok menipis menghasilkan pengajuan kebutuhan kepada Pemilik.
- PO dari Kasir diproses dan status kemajuannya dapat dilihat lintas role.

Batas tanggung jawab role

- Admin Cabang tidak menentukan alokasi distribusi dari pusat; keputusan kuantitas ada pada Pemilik.
- Admin Cabang tidak mencatat transaksi penjualan atau menerima pembayaran atas nama Kasir.
- Admin Cabang tidak melihat laporan gabungan dan data operasi cabang lain.
- Pemesanan ke supplier/distributor tidak dilakukan di dalam SIMPOS.

Dasar scope: tiga role yang terdapat pada dokumen asli adalah Kasir, Admin Cabang, dan Pemilik. Tidak ada akun pelanggan mandiri sebagai role aplikasi dalam scope sumber.

02 Hak akses dan interaksi antar-role

Modul	Kasir	Admin Cabang	Pemilik
Pelanggan & resep	Kelola	-	Pantau agregat PO terkait
Penjualan & pembayaran	Input/proses	Pantau dampak stok	Pantau semua cabang
Buat PO	Ya	Proses PO	Lihat semua PO
Status PO	Lihat; penyelesaian perlu validasi	Diproses / Sudah Datang	Lihat
Produk frame/lensa	Lihat	CRUD cabang	Lihat ringkasan
Stok & minimum	Lihat tersedia	Kelola minimum; terima barang	Pantau semua cabang
Pengajuan kebutuhan	-	Buat/lihat	Tinjau
Alokasi pusat → cabang	-	Lihat dan catat penerimaan	Tentukan jumlah
Laporan konsolidasi	-	Ringkasan cabang	Lihat, filter, ekspor

Matriks ini merangkum wewenang eksplisit dari sumber. Hak transisi PO ke **Selesai** dan pengelolaan akun/master cabang harus divalidasi agar aturan akses tidak saling bertentangan.

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

Prioritas: P0 = harus tersedia untuk alur inti; P1 = mendukung operasional awal. Prioritas adalah rekomendasi penyusunan backlog, bukan klasifikasi dari klien. Acceptance criteria diterjemahkan dari ruang lingkup sumber menjadi perilaku yang bisa diuji.

ADM-01 Login dan otorisasi cabang [P0]

Kebutuhan: Login email/password, otorisasikan cabang yang menjadi tanggung jawab Admin, batasi menu dan query data.

Kriteria terima: CRUD dan daftar admin cabang A tidak dapat membaca/mengubah data cabang B.

Perlu klarifikasi / batasan: Manajemen akun dan pemulihan sandi perlu penentuan pemilik fitur.

ADM-02 Dashboard cabang [P1]

Kebutuhan: Tampilkan produk, stok menipis, PO baru, barang menunggu penerimaan, dan pengajuan yang relevan dengan cabang.

Kriteria terima: Setiap widget menuju daftar/detail sumbernya dan terfilter cabang.

Perlu klarifikasi / batasan: KPI/komposisi widget adalah rekomendasi UI.

ADM-03 Master produk frame [P0]

Kebutuhan: Tambah, lihat, ubah, dan hapus data frame dengan jenis/kategori dan harga jual.

Kriteria terima: Produk baru dapat dicari dan dipakai Kasir; input harga valid; perubahan master tidak mengubah nilai historis transaksi.

Perlu klarifikasi / batasan: Perlu keputusan master bersama atau per cabang serta kebijakan soft delete.

ADM-04 Master produk lensa [P0]

Kebutuhan: Kelola lensa sebagai jenis produk terpisah dari frame, dengan kategori dan harga jual.

Kriteria terima: Lensa tampil terpisah, dapat dicari, dan digunakan pada transaksi/PO; data yang masih direferensikan tidak terhapus tanpa aturan.

Perlu klarifikasi / batasan: Atribut klinis/varian detail lensa belum dispesifikasi.

ADM-05 Lihat persediaan cabang [P0]

Kebutuhan: Pantau stok frame/lensa berdasarkan produk dan lokasi cabang; lihat riwayat perubahan.

Kriteria terima: Data di cabang sama dengan saldo setelah mutasi yang sah dan penjualan berhasil.

Perlu klarifikasi / batasan: Usulan desain: tabel terurut, filter kategori, dan detail mutasi.

ADM-06 Batas minimum dan notifikasi stok [P0]

Kebutuhan: Tetapkan minimal stok tiap produk cabang; beri penanda Stok Menipis saat saldo <= batas minimum.

Kriteria terima: Ketika saldo = minimum, label muncul; saat di atas minimum, label tidak muncul; Admin menerima notifikasi.

Perlu klarifikasi / batasan: Kanal notifikasi (dalam aplikasi/email) belum ditetapkan.

ADM-07 Ajukan kebutuhan barang [P0]

Kebutuhan: Buat pengajuan kebutuhan stok kepada Pemilik, terhubung dengan cabang, produk dan kuantitas kebutuhan.

Kriteria terima: Pengajuan baru terlihat oleh Pemilik dan memicu notifikasi; riwayat pengajuan bisa ditinjau cabang asal.

Perlu klarifikasi / batasan: Status dan cara menyetujui/menolak usulan perlu ditetapkan.

ADM-08 Penerimaan barang [P0]

Kebutuhan: Catat barang yang diterima untuk pusat/cabang sesuai otorisasi; penerimaan cabang menambah saldo stok yang bersangkutan.

Kriteria terima: Jumlah diterima > 0; pencatatan terjadi sekali; mutasi masuk tersimpan dan stok cabang terbarui.

Perlu klarifikasi / batasan: Untuk pusat, pengguna yang berwenang mencatat penerimaan belum jelas dalam sumber.

ADM-09 Distribusi pusat ke cabang [P0]

Kebutuhan: Lihat pembagian/alokasi yang diputuskan Pemilik; catat kuantitas diterima di cabang dan riwayat distribusi.

Kriteria terima: Admin tidak dapat mengubah keputusan alokasi; stok cabang naik hanya berdasarkan penerimaan tercatat dan tidak tercatat ganda.

Perlu klarifikasi / batasan: Definisi pengurangan stok pusat dan stok dalam perjalanan perlu persetujuan.

ADM-10 Proses PO Kasir [P0]

Kebutuhan: Lihat PO Dipesan dari cabangnya; periksa frame/lensa dan ukuran lensa tersimpan; ubah proses menjadi Diproses.

Kriteria terima: PO baru muncul di antrean; ukuran pada PO tidak bergantung pada perubahan resep setelah PO dibuat.

Perlu klarifikasi / batasan: Hak transisi status Selesai masih perlu konfirmasi.

ADM-11 Status kedatangan PO [P0]

Kebutuhan: Saat barang PO sudah tersedia/diterima, perbarui status menjadi Sudah Datang agar dapat ditindaklanjuti Kasir.

Kriteria terima: Status terbaru terlihat di layar Kasir; perubahan status terekam dengan waktu dan pelaku (usulan audit).

Perlu klarifikasi / batasan: Apakah stok fisik PO termasuk stok reguler atau barang pesanan khusus belum ditegaskan.

ADM-12 Riwayat aktivitas barang [P0]

Kebutuhan: Tampilkan mutasi stok terkait penerimaan, distribusi dan penjualan pada cabang.

Kriteria terima: Setiap perubahan saldo memiliki referensi sumber dan waktu sehingga dapat direkonsiliasi.

Perlu klarifikasi / batasan: Penyesuaian stok rusak/hilang ada pada risiko QA, bukan requirement final.

04 Alur kerja utama (To-Be)

Penerimaan distribusi dari pusat

01 Pemilik menentukan kuantitas distribusi untuk cabang.

02 Admin Cabang melihat daftar barang yang dialokasikan atau dikirim.

03 Saat barang fisik datang, Admin memeriksa produk dan kuantitas.

04 Admin mencatat penerimaan sesuai jumlah aktual.

05 Sistem menyimpan mutasi masuk, memperbarui stok cabang, dan menampilkan riwayat.

Pengajuan stok menipis

01 Saldo stok turun atau batas minimum diperbarui.

02 Sistem memberi label Stok Menipis untuk saldo <= minimum.

03 Admin membuat pengajuan kebutuhan produk dan kuantitas.

04 Pemilik menerima notifikasi dan menentukan alokasi.

05 Barang didistribusikan; Admin mencatat penerimaan dan memantau saldo baru.

Pemrosesan PO pelanggan

01 PO Dipesan dibuat Kasir dan tampil di antrean Admin cabang yang sama.

02 Admin memeriksa produk dan snapshot resep lensa pada PO.

03 Admin memprosesnya dan mengubah status menjadi Diproses.

04 Saat barang tersedia, Admin mencatat penerimaan bila relevan.

05 Admin mengubah PO menjadi Sudah Datang; Kasir melakukan tindak lanjut/pelunasan.

05 Aturan bisnis dan batas transaksi

- B1. Frame dan lensa harus disimpan sebagai jenis produk berbeda, masing-masing dengan kategori dan harga jual.
- B2. Admin hanya melakukan operasi pada cabang yang ditugaskan.
- B3. Stok tersimpan per produk dan lokasi, bukan satu saldo global.
- B4. Label Stok Menipis berlaku bila saldo <= batas minimum per produk per cabang.
- B5. Pengajuan kebutuhan barang dikirim Admin ke Pemilik; alokasi kuantitas diputuskan Pemilik.

- B6. Penerimaan barang menambah stok lokasi penerima dan meninggalkan jejak mutasi.
- B7. Pengurangan stok saat penjualan terjadi otomatis setelah transaksi berhasil; Admin tidak menyunting saldo langsung tanpa alur.
- B8. Pemeriksaan dan pembelian ke supplier dilakukan di luar SIMPOS.

Catatan: setiap transaksi atau pergerakan barang yang berdampak stok memerlukan referensi unik dan hubungan data lintas modul. Definisi detail alokasi PO dan waktu pengurangan stok saat distribusi masih menunggu keputusan klien.

06 Inventaris halaman UI/UX

Daftar berikut adalah turunan fitur menjadi kandidat halaman agar desainer dan developer memiliki titik mulai yang sama. Tata letak, tab, modal, dan komponen final tetap melalui evaluasi prototipe.

ID	Halaman	Komponen / kebutuhan utama
A01	Login	Email, password, validasi dan penetapan cabang.
A02	Dashboard Admin Cabang	Stok menipis, PO baru, ringkasan penerimaan dan pengajuan.
A03	Katalog Frame	Daftar, tambah/edit, kategori, harga, pencarian.
A04	Katalog Lensa	Daftar, tambah/edit, kategori dan harga.
A05	Stok Cabang	Saldo, minimum, indikator menipis dan mutasi.
A06	Penerimaan Barang	Daftar alokasi, input jumlah aktual, konfirmasi.
A07	Ajukan Kebutuhan Stok	Pilih produk, jumlah, keterangan (keterangan = usulan).
A08	Daftar/Detail PO	Antrian Dipesan, rincian frame/lensa, snapshot resep, update status.
A09	Riwayat Mutasi	Barang masuk, distribusi, keluar akibat penjualan.

07 Entitas data & dependensi integrasi

Ini **kandidat struktur data konseptual**, bukan skema database final. Field teknis di bawah merupakan elaborasi untuk mempermudah desain ERD dan implementasi; perlu direkonsiliasi dengan dokumen analisis.

Entitas	Contoh atribut / relasi penting
Produk	id, tipe(frame/lensa), kategori, harga_jual, status
Stok cabang	cabang_id, produk_id, saldo, minimum_stock
Pengajuan kebutuhan	id, cabang_id, item, qty_diminta, status, created_at
Distribusi	id, pusat, cabang_tujuan, item, qty_alokasi, qty_terima

Entitas	Contoh atribut / relasi penting
Mutasi stok	id, lokasi, item, arah, qty, jenis_event, referensi_event
PO	id, cabang_id, status, produk, snapshot_resep

Integrasi antar modul

- Pelanggan → Resep → PO: data pelanggan dan snapshot ukuran lensa dibaca saat Kasir membuat PO.
- Katalog/Stok → Kasir: jenis produk, harga, dan stok cabang menjadi dasar transaksi.
- PO → Admin Cabang → Kasir: status Diproses dan Sudah Datang disinkronkan.
- Pengajuan → Pemilik → Distribusi → Penerimaan: alokasi dan stok cabang terhubung.
- Pembayaran → Penjualan → Stok → Laporan: satu peristiwa sukses menghasilkan pengurangan stok dan agregasi laporan.

08 Kebutuhan nonfungsional

Keamanan dan hak akses

Email/password; RBAC; pembatasan cabang; HTTPS/SSL/TLS; pembayaran digital menggunakan mekanisme keamanan gateway. Simpan password dengan hash dan otorisasi ulang di server (perincian implementasi).

Integritas transaksi data

Operasi stok, pembayaran, penerimaan barang, dan distribusi dilakukan atomik; rollback saat gagal. Gunakan idempotency untuk callback pembayaran dan penerimaan agar tidak terjadi duplikasi (usulan implementasi).

Usability dan perangkat

Antarmuka konsisten, validasi yang jelas, pencarian, filter, dan pagination. Responsif untuk laptop, tablet, dan smartphone sebagaimana kebutuhan sumber.

Kinerja dan keandalan

Login, pencarian, transaksi, dan laporan perlu cepat serta stabil; gunakan pagination pada dataset besar. Ambang SLA/performa angka belum ditetapkan dalam sumber.

Backup dan pemulihan

Backup database berkala, penyimpanan aman, dan mekanisme restore; lakukan uji restore sebelum peluncuran. Frekuensi backup dan RPO/RTO perlu disetujui.

Audit perubahan

Simpan waktu, aktor, cabang, dan referensi transaksi pada perubahan PO dan stok untuk penelusuran (perincian rekomendasi).

09 Skenario UAT per role

Skenario berikut dirancang sebagai pengujian awal. Eksekusi UAT membutuhkan data uji dan persetujuan klien mengenai kebijakan yang masih terbuka.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
A-U01	Admin cabang A membuka data B	Ditolak tanpa membocorkan data B.
A-U02	Buat frame baru dan lensa baru	Masing-masing muncul pada kategori terpisah dan tersedia untuk kasir.
A-U03	Masukkan harga negatif	Validasi menolak penyimpanan.
A-U04	Saldo tepat sama batas minimum	Stok Menipis tampil dan notifikasi diterbitkan.
A-U05	Saldo di atas minimum	Tidak mendapat label Stok Menipis.
A-U06	Ajukan kebutuhan barang	Pengajuan tersimpan dan muncul untuk Pemilik.
A-U07	Admin coba mengubah kuantitas alokasi Pemilik	Akses ditolak; hanya kuantitas diterima sesuai hak yang dicatat.
A-U08	Catat penerimaan barang 5 unit	Stok bertambah 5 unit sekali, mutasi masuk tersedia.
A-U09	Catat dua kali referensi penerimaan yang sama	Sistem mencegah duplikasi mutasi (rekomendasi implementasi).
A-U10	Admin ubah PO Dipesan→Diproses	Status baru tercatat dan terlihat oleh Kasir.
A-U11	PO menjadi Sudah Datang	Kasir dapat melihat PO pada daftar tindak lanjut.
A-U12	Kasir menjual barang dengan pembayaran sukses	Stok dan riwayat keluar Admin sinkron dengan transaksi.

10 Risiko, keputusan terbuka & roadmap

Keputusan khusus role

- Perlu validasi: master produk dan harga berlaku global seluruh cabang atau berbeda pada tiap cabang.
- Perlu validasi: siapa yang mencatat penerimaan barang di pusat serta alur stok dalam perjalanan.
- Perlu validasi: barang rusak, hilang, retur, penyesuaian fisik dan mekanisme koreksinya.
- Perlu validasi: status pengajuan, penanganan selisih jumlah diterima, dan izin transisi Selesai pada PO.

Keputusan lintas-role

Teknologi masih bertentangan

Project Charter mencantumkan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, CodeIgniter 4, MySQL; Bab II metode prototipe menyebut React dan Supabase. PRD ini tidak memutuskan stack; butuh persetujuan tim sebelum coding.

Ketidakjelasan status akhir PO

Deskripsi kebutuhan memberi Admin hak mengubah status PO hingga Selesai, sedangkan alur To-Be menyatakan Kasir mencatat pelunasan/pengambilan lalu menandai Selesai.

Skema stok dan distribusi

Perlu ditetapkan apakah stok pusat berkurang saat alokasi, pengiriman, atau saat cabang menerima, dan bagaimana mengatasi barang dalam perjalanan/selisih penerimaan.

Kebijakan pembayaran

Metode disebutkan, tetapi aturan deposit, pelunasan sebagian, timeout gateway, refund, dan pembatalan transaksi belum terinci.

Tahapan pengembangan berdasarkan dokumen sumber

Periode	Rencana sumber
Oktober 2026	Analisis kebutuhan, proses bisnis, diagram (UML/DFD/ERD), prototype, review.
November 2026	Implementasi dan integrasi modul, pengujian fungsi, perbaikan bug, UAT.
Desember 2026	Persiapan data, deployment, pelatihan, dokumentasi, serah terima 3 Desember.

Sumber dan status dokumen

Dokumen sumber: **"SIMPOS - Optik Mekar Jaya"** (file: template project-1 (1) (1).docx), terutama Project Charter hal. 5-17, Analisis Kebutuhan dan Perancangan hal. 24-32, serta narasi Proses Bisnis As-Is / To-Be hal. 34-39. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.

Penandaan: "Kebutuhan" didasarkan pada dokumen; detail layar, prioritas P0/P1, beberapa kontrol teknis, dan skenario pengujian adalah elaborasi PRD untuk diverifikasi, bukan komitmen yang sudah disetujui.

Status: Draft siap review stakeholder. Setelah keputusan terbuka disepakati, perbarui menjadi v1.1 dan jadikan acuan desain serta backlog pembangunan.